

BUỔI 1-HƯỚNG DẪN: PHÉP KẾT NHIỀU BẢNG (QUERYING MULTIPLE TABLES) AND VIEW



I. CHỦ ĐỀ

- Phép kết nhiều bảng (Join)
- View

II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách dùng các ngôn ngữ DML để thực hiện:
 - ✓ Phép kết dùng Inner Join
 - ✓ Phép kết dùng Outer Join
 - ✓ Phép kết dùng Cross Join
 - ✓ Tạo View

III. CÔNG CỤ

- Microsoft SQL Server 2016 Express Edition/Management hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

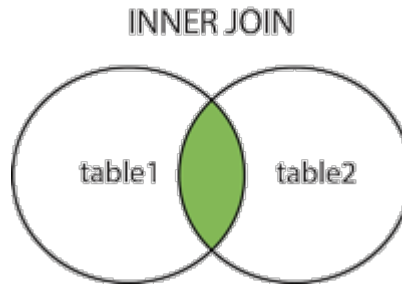
5.1 Phép kết:

Sinh viên tạo Database **QUANLYDONHANG_B1_MSSV** từ file đính kèm để thực hiện các bài toán sau:

+ **Lược đồ Cơ sở dữ liệu:**

1. **LOAIHANG**(MALOAIHANG, TENLOAIHANG)
2. **NHACUNGCAP**(MANHACUNGCAP, TENNHACUNGCAP, TENGIAODICH, DIACHI, DIENTHOAI, FAX, EMAIL)
3. **MATHANG**(MAHANG, TENHANG, MANHACUNGCAP, MALOAIHANG, SOLUONG, DONVITINH, GIAHANG)
4. **KHACHHANG**(MAKHACHHANG, TENKHACHHANG, TENGIAODICH, DIACHI, EMAIL, DIENTHOAI, FAX)
5. **NHANVIEN**(MANHANVIEN, HO, TEN, NGAYSINH, NGAYLAMVIEC, DIACHI, DIENTHOAI, LUONGCOBAN, PHUCAP)
6. **DONDATHANG**(SOHOADON, MAKHACHHANG, MANHANVIEN, NGAYDATHANG, NGAYGIAOHANG, NGAYCHUYENHANG, NOIGIAOHANG)
7. **CHITIETDATHANG**(SOHOADON, MAHANG, GIABAN, SOLUONG, MUCGIAMGIA)
8. **DIEUKIENNHAPHANG**(MAHANG, MAHANG_TRUOC)

a) **Phép kết trong (Inner Join):** giống kết trong mệnh đề WHERE



✓ **Phép kết bằng (Eui-join):** các cột chung vẫn xuất hiện dư thừa

```
SELECT *
FROM table1_name t1 INNER JOIN table2_name t2
ON t1.column_name= t2.comlumn_name
```

✚ Ví dụ:

```
SELECT *
FROM MATHANG M INNER JOIN CHITIETDATHANG C
ON M.MAHANG = C.MAHANG
```

✓ **Phép kết tự nhiên (Natural join):** các cột chung xuất hiện duy nhất

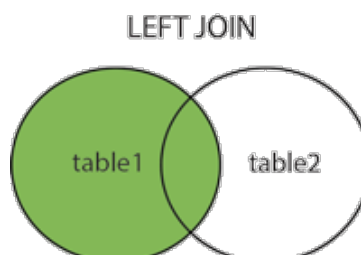
```
SELECT list of column_name
FROM table1_name t1 INNER JOIN table2_name t2
ON t1.column_name= t2.comlumn_name
```

✚ Ví dụ:

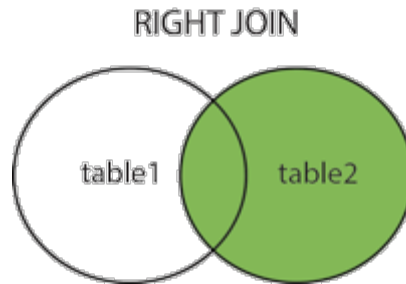
```
SELECT SOHOADON, M.MAHANG, TENHANG, GIABAN, C.SOLUONG, MUCGIAMGIA
FROM MATHANG M INNER JOIN CHITIETDATHANG C
ON M.MAHANG = C.MAHANG
```

b) **Phép kết ngoài (Outer join):**

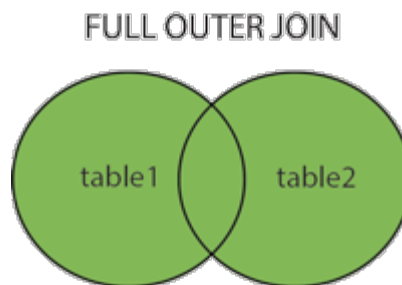
✓ Phép kết ngoài trái (Left Outer join):



- ✓ Phép kết ngoài phải (Right Outer join)



- ✓ Phép kết ngoài đầy đủ (Full Outer join)

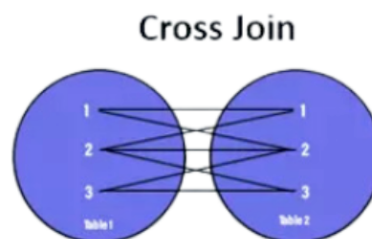


- ✓ Cú pháp:

```
SELECT list of column_name  
FROM table1_name t1 [LEFT|RIGHT|FULL] OUTER JOIN table2_name t2  
ON t1.column_name= t2.comlumn_name
```

c) Phép kết chéo (Cross join):

Cross join hay còn gọi là tích Descartes, số hàng trong bảng kết quả cuối cùng là tích của số hàng bảng đầu tiên và số hàng bảng thứ 2.



- ✓ Cú pháp:

```
SELECT list of column_name  
FROM table1_name CROSS JOIN table2_name
```

Ví dụ:

🔗 *Ví dụ 1:* Hãy cho biết mã khách hàng, tên khách hàng, số hóa đơn, ngày đặt hàng của những khách hàng đã từng và chưa từng mua hàng của Công ty. Nếu khách hàng chưa mua thì số hóa đơn, ngày đặt hàng là Null.

```
SELECT K.MAKHACHHANG, TENKHACHHANG, SOHOADON, NGAYDATHANG
FROM KHACHHANG K LEFT OUTER JOIN DONDATHANG D
ON K.MAKHACHHANG = D.MAKHACHHANG
```

Kết quả:

	MAKHACHHANG	TENKHACHHANG	SOHOADON	NGAYDATHANG
1	KH0001	An Long	1	2018-07-09 00:00:00
2	KH0002	Phong Vũ	2	2018-08-12 00:00:00
3	KH0003	Thanh Bình	3	2018-11-09 00:00:00
4	KH0004	Bình Tây	4	2018-11-20 00:00:00
5	KH0005	Mai Thanh	NULL	NULL

🔗 *Ví dụ 2:* Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên, số hóa đơn, ngày đặt hàng của những nhân viên đã từng và chưa từng bán hàng cho Công ty. Nếu nhân viên chưa bán thì số hóa đơn, ngày đặt hàng là Null.

🔗 *Ví dụ 3:* Hãy cho biết số hóa đơn, ngày đặt hàng, mã hàng, giá bán của những đơn đặt hàng đã có và chưa có mặt hàng trong chi tiết đặt hàng, hoặc những mặt hàng trong chi tiết đặt hàng nhưng chưa được lập đơn đặt hàng.

d) Phép kết nhiều hơn 2 bảng:

Khi sử dụng các phép kết Inner/Outer Join nếu nhiều hơn hai bảng thì chúng ta bổ sung câu kết cho những câu kết phía trước.

🔗 *Ví dụ 4:* Hãy cho biết mã hàng, tên hàng, số hóa đơn, ngày đặt hàng của những mặt hàng đã từng được đặt hàng.

```
SELECT M.MAHANG, TENHANG, D.SOHOADON, NGAYDATHANG
FROM (MATHANG M
INNER JOIN CHITIETDATHANG C ON M.MAHANG = C.MAHANG)
INNER JOIN DONDATHANG D ON D.SOHOADON = C.SOHOADON
```

🔗 *Ví dụ 5:* Hãy cho biết mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp của những nhà cung cấp có mặt hàng đã từng được đặt hàng.

e) Phép kết có điều kiện ngoài điều kiện kết:

Khi có thêm điều kiện ngoài điều kiện kết thì chỉ cần thêm AND/OR vào sau câu kết.

🔗 *Ví dụ 6:* Hãy cho biết mã hàng, tên hàng của những mặt hàng đã từng được đặt hàng trong tháng 11.

```
SELECT M.MAHANG, TENHANG
```

```

FROM (MATHANG M
INNER JOIN CHITIETDATHANG C ON M.MAHANG = C.MAHANG)
INNER JOIN DONDATHANG D ON D.SOHODON = C.SOHODON
AND MONTH(NGAYDATHANG) = 11

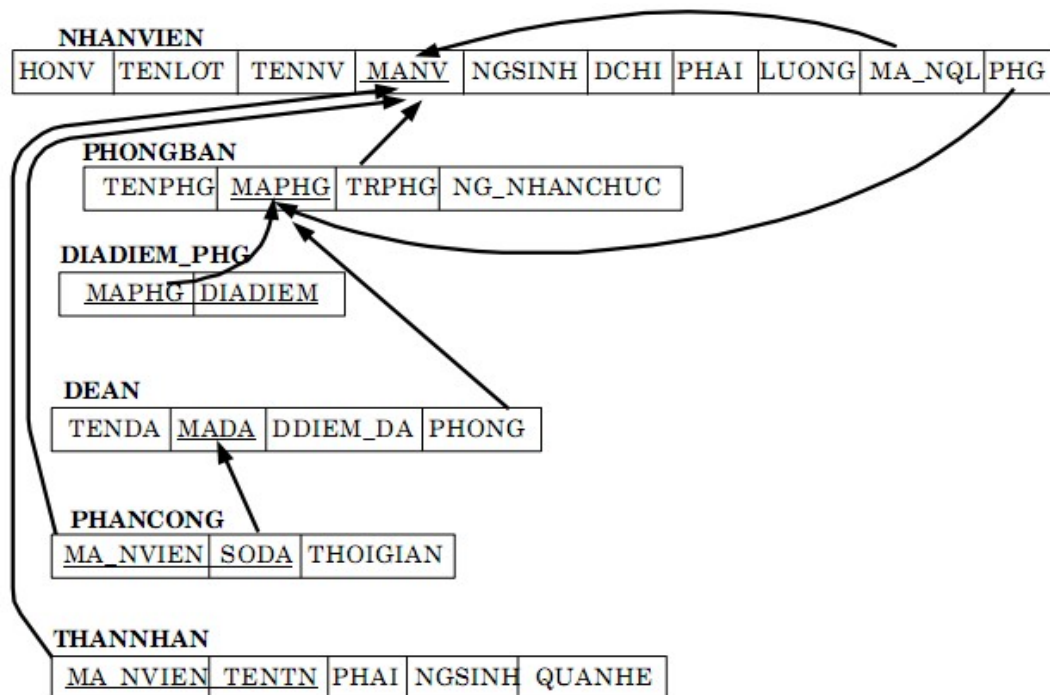
```

✚ Ví dụ 7: Hãy cho biết mã nhân viên, tên nhân viên của những nhân viên đã từng lập những đơn hàng có bán mặt hàng “Bàn máy tính”.

5.2 View (Khung nhìn):

Sinh viên tạo Database **QUANLYDOAN_B1_MSSV** bằng file CREATEDATABASE.sql và USEDATABASE.sql đính kèm.

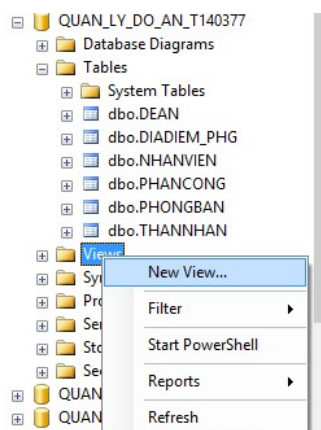
- Lược đồ Cơ sở dữ liệu:



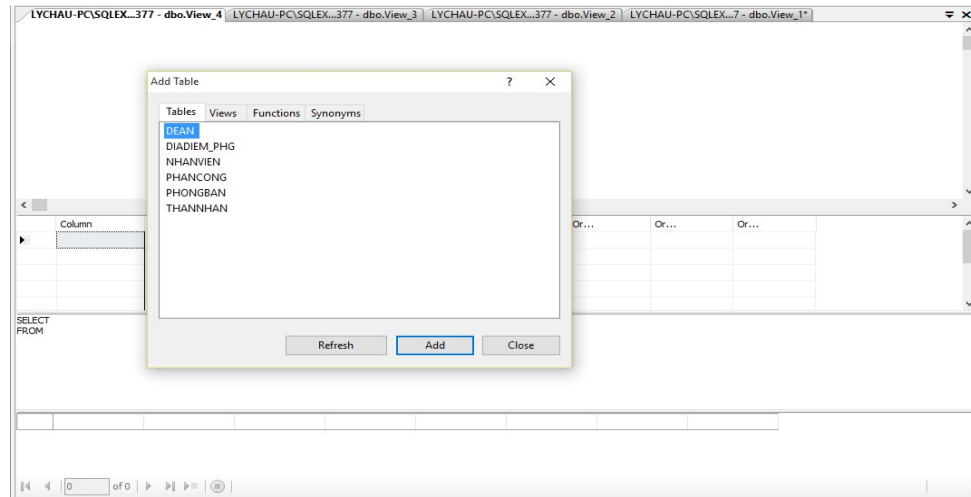
- Hướng dẫn cách tạo VIEW:

+ SQL Server Management Studio:

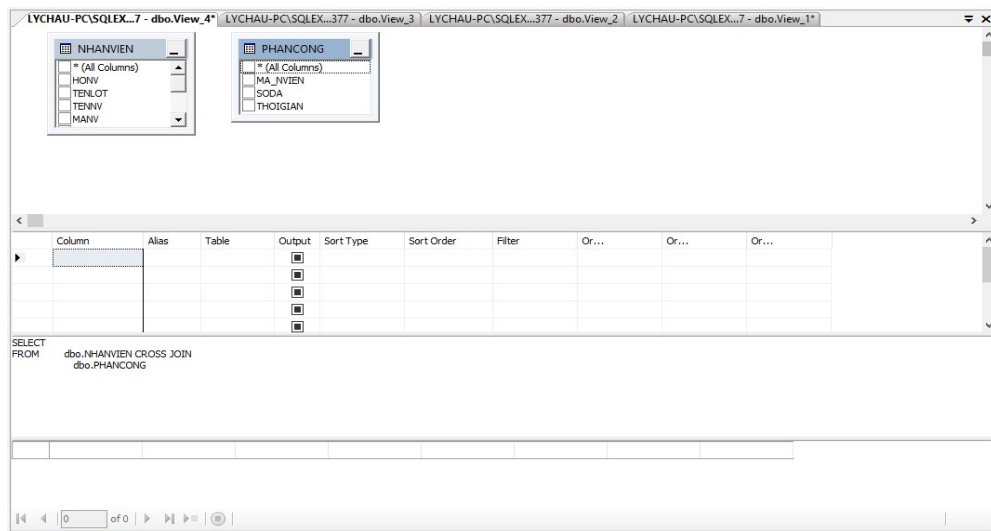
Trong Management Studio => mở rộng Database => mở rộng cơ sở dữ liệu muốn tạo view => Right Click Views => Chọn New View:



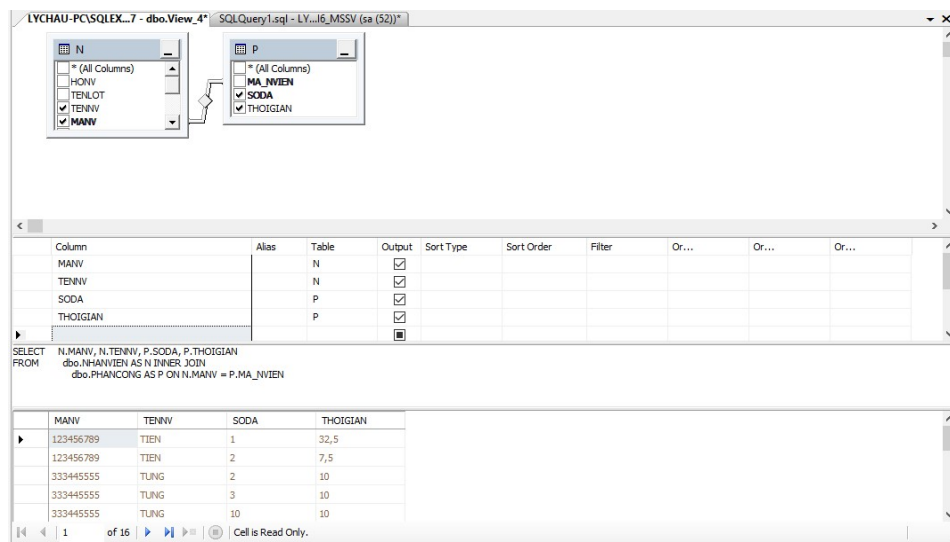
Hiện thị giao diện sau:



Nếu muốn tạo 1 View dùng để chứa dữ liệu của 2 bảng NHANVIEN và PHANCONG, thì chọn 2 bảng đó, lúc đó hiển thị như sau:



Tuy nhiên, View này chưa xác định được những cột nào sẽ được chọn, đồng thời giữa chúng cũng chưa có câu kết (Cross Join giống như tích Descartes) nên chúng ta sẽ xác định một số cột cho View này, kết 2 bảng lại bằng cách điền vào mệnh đề Select như hình bên dưới:

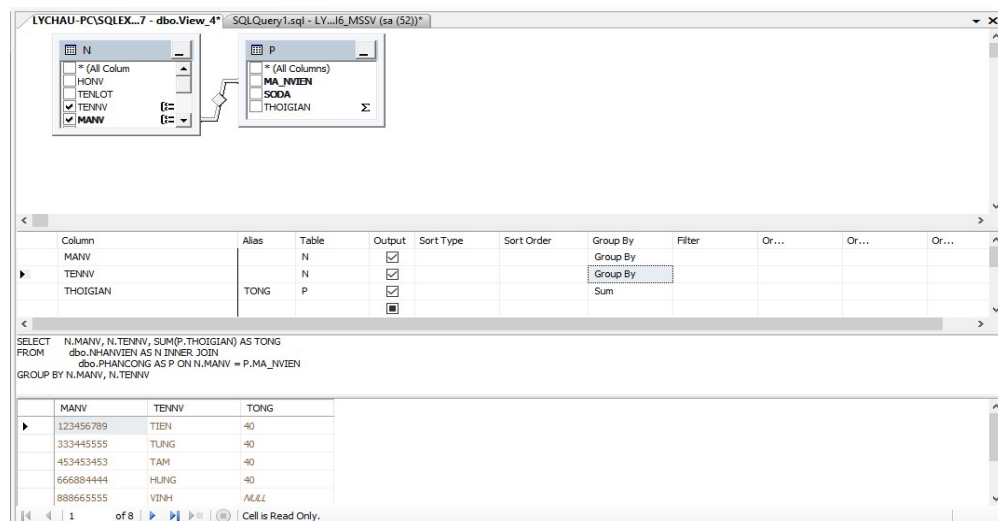


Cửa sổ thiết kế View này bao gồm 4 thành phần:

- + *Diagram pane*: Hiển thị dữ liệu nguồn có thể là các bảng, các view khác, functions để tạo view. Các cột dữ liệu của view được chọn từ vùng này.
- + *Grid pane (Criteria pane)*: Hiển thị các cột của view đã được chọn từ vùng diagram.
- + *SQL pane*: Hiển thị phát biểu SQL dùng để định nghĩa view.
- + *Results pane*: Hiển thị kết quả nhận được từ view.

⇒ Chúng ta có thể bỏ chọn không hiển thị một vài phần trong View này bằng cách Click phải màn hình tạo View => Chọn Pane => Bỏ chọn Thành phần không muốn hiển thị.

Nếu View này muốn có biểu thức tính toán hàm gộp (Count, Max, Min, AVG, Sum ...) chúng ta Click phải thành phần Criteria pane => Add Group by => Sau đó chọn như hình sau để có kết quả:



+ Dùng T-SQL:

Cú pháp tạo View:

```
CREATE VIEW view_name[(column[,...n])]
AS select_statement
[ WITH CHECK OPTION ]
```

Trong đó:

- *view_name*: tên của view
- *column*[,...*n*]: dùng để đặt tên cột cho View
- *select_statement*: mệnh đề Select
- *WITH CHECK OPTION*: ngăn một hàng trong view khỏi bị cập nhật nếu việc làm này khiến hàng bị loại khỏi view.

Cú pháp thay đổi View:

```
ALTER VIEW view_name[(column[,...n])]
AS select_statement
[ WITH CHECK OPTION ]
```

Cú pháp xóa View:

```
DROP VIEW view_name
```

Ví dụ: Sau đây là 2 view tương ứng với cách tạo bằng giao diện ở trên:

```
CREATE VIEW DA_PHANCONG
AS
SELECT N.MANV, N.TENNV, P.SODA, P.THOIGIAN
FROM NHANVIEN N INNER JOIN PHANCONG P
ON N.MANV = P.MA_NVIE
-----
CREATE VIEW TONGTG
AS
SELECT N.MANV, N.TENNV, SUM (P.THOIGIAN) AS TONG
FROM NHANVIEN N INNER JOIN PHANCONG P
ON N.MANV = P.MA_NVIE
GROUP BY N.MANV, N.TENNV
```

Cách viết câu lệnh Select trong mệnh đề View:

	SELECT STATEMENT
INTO	Không được sử dụng trong mệnh đề Select

ORDER BY

Chỉ sử dụng được trong mệnh đề Select khi kèm với Lệnh TOP.

Để tạo View có thể cập nhật (Insert, Update, Delete):

- Danh sách lựa chọn không thể bao gồm mệnh đề DISTINCT hoặc TOP.
- Danh sách lựa chọn không thể bao gồm một hàm gộp.
- Danh sách lựa chọn không thể bao gồm một giá trị được tính toán.
- Câu lệnh SELECT không thể bao gồm mệnh đề GROUP BY và HAVING.
- View không thể bao gồm toán tử UNION.

Ví dụ:

Lệnh tạo View có thể cập nhật:

```
CREATE VIEW DS_NHANVIEN
AS
SELECT MANV, TENNV, LUONG
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG > 25000
```

Lệnh update cập nhật View (basic table cũng thay đổi):

```
UPDATE DS_NHANVIEN
SET LUONG = 40000
WHERE MANV='888665555'
```

Lệnh tạo View không thể cập nhật (chỉ đọc):

```
CREATE VIEW UD_NHANVIEN
AS
SELECT MANV, TENNV, LUONG*0.1 TONGLUONG
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG > 25000
```

Lệnh update View này không thực hiện được:

```
UPDATE UD_NHANVIEN
SET TONGLUONG = 30000
WHERE MANV='888665555'
```

Lệnh tạo View dùng Check Option:

```
ALTER VIEW DS_NHANVIEN
AS
SELECT MANV, TENNV, LUONG
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG > 25000

WITH CHECK OPTION
```

Lệnh Update không thể thực hiện khi dùng Check Option:

```
UPDATE DS_NHANVIEN
SET LUONG = 20000
WHERE MANV='888665555'
```

Lệnh tạo View có thể Cập nhật: (demo trường hợp dùng View chèn hàng)

```
CREATE VIEW DEAN_IN
AS
SELECT MADA, TENDA, PHONG FROM DEAN
```

Lệnh Insert sau không thực hiện được vì cột DDIEM_DA (not null) thiếu trong mệnh đề Insert này:

```
INSERT INTO DEAN_IN
VALUES (4, 'DO THI', 1)
```

Lệnh tạo View cần thay đổi vì thiếu cột NOT NULL:

```
ALTER VIEW DEAN_IN
AS
SELECT MADA, TENDA, DDIEM_DA
FROM DEAN
```

Lệnh Insert sau sẽ thực hiện được:

```
INSERT INTO DEAN_IN
VALUES (4, 'DO THI', 'HCM')
```

-----Hết-----